Première partie

Introduction et concepts généraux

La thermodynamique est la science des transformations de la matière et de l'énergie.

1 Impossibilité d'une description exacte des systèmes macroscopiques

Phases condensées

Taille de la molécule, peu dilatables et peu compressibles.

Solide : Les molécules sont constamment les mêmes voisines.

Liquide : Les molécules changent progressivement de voisines

Phase diluée

La distance moyenne entre les deux molécules est très grande, les gaz sont très compressibles et dilatables.

Agitation thermique

.

— Vibrations pour les solides

— Déplacement les unes par rapport aux autres dans les liquides

— Collisions ou trajectoire rectilignes dans les gaz

Quelques formules

$PV = nRT$

$V_m = \frac{V}{N}$

Théorème d'équipartition de l'énergie : $\frac{1}{2}k_BT$

$R = N_A k_B$

$E_c = \frac{1}{2}m < v^2 >= \frac{3}{2}k_BT \Rightarrow v_q m = \sqrt{< v^2 >}$

On arrive avec un temps moyen entre 2 collisions de 1ns

2 Cadre de la thermodynamique

Système

L'univers moins le système est appelé le **milieu extérieur**.

Un système peut échanger avec le milieu extérieur :

— De la matière (fermé / ouvert)

— De l'énergie sous la forme de travail mécanique

— De l'énergie sous la forme de travail électrique

— De l'énergie sous la forme de chaleur (adiabatiques / diathermanes)

Sébastien Delpeuch · delpeuch.net · CC BY-NC-SA 4.0

Variables, fonctions et équations d'état

Variables d'état : grandeurs qui caractérisent l'état macroscopique.

— Les variables extensives , proportionnelles à la taille du système.
— Les variables intensives , indépendantes de la taille du système.
— Les variables additives, si elle est égale à la somme de ses valeurs pour chaque sous système.

Remarques

— Une variable ni doublée, ni constante lorsqu'on double le système n'est ni extensive, ni intensive.
— Le rapport de deux variables extensives est une variable intensive de densité.
— Si les variables intensives sont constantes spatiallement alors le système est homogène, si elles le sont temporellement alors il est stationnaire.
— Les quantités énergétiques du systèmes sont des fonctions d'état.

Remarques sur les gazs parfaits

Empiriquement établie par Avogadro elle ne décrit pas la totalité des caractéristiques des gazs.

Il y a eu donc plusieures corrections :

Equation de Van der Waals : $(P + \frac{n^2 a}{v^2})(V - nb) = nRT$

Equation de Dieterici : $Pexp(\frac{na}{RTV})(V - nb) = nRT$

Equation d'état de Berthelot : $(P + \frac{a}{TV^2})(V - nb) = nRT$

3 Etat d'équilibre

Etat d'équilibre thermodynamique : Situation particulière où le système n'échange rien, ses grandeurs d'états sont constantes et bien définies.

Etats d'équilibre contraints : Dispositif interne au système qui maintient l'inhomogénéité des grandeurs d'états intensives tout en permettant l'équilibre thermodynamique.

Etats d'équilibre naturels : Absence de toute contrainte interne, il est en équilibre thermique avec l'extérieur et en équilibre mécanique.

Equilibre osmotique : Absence d'échange de matière.

Equilibre Thermique : Absence d'échange de température.

4 Transformations - Retour à l'équilibre

Définition

Une transformation est le passage d'un état d'équilibre initial à un état d'équilibre final sous l'influence d'une perturbation, c'est à dire une modification du milieu extérieur.

Sébastien Delpeuch · delpeuch.net · CC BY-NC-SA 4.0

Lorsque l'état final est identique à l'état initial, la transformation est dites cylique.

Lorsque la transformation est une modification infiniment petite des paramètres externes elle est dites infinitésimales ou élémentaires.

Contrairement aux états d'équilibre, au cours des transformations, les grandeurs d'étt n'ont donc pas une valeur unique.

Différents types de réactions

Quasi statique : Induite par une modification progressive en laissant au système le temps à chaque étape. Il y a des états d'équilibre intermédiaires.

Réversible : C'est une succession d'états d'équilibre infiniment voisins, dans une transformation réversibles les variables d'états sont définies à chaque instant, la transformation est quasi statique sans source d'irréversibilité.

Irréversible : C'est une modification brusque du système.

Type	Caractéristiques
Isotherme, $T = cte$	Transformation réversible
Isobare, $P = cte$	Transformation quasi statique, pas forcément réversible
Isochore, $V = cte$	/
Isentropique, $entropie = cte$	Transformation adiabatique et réversible
Monotherme , $T = var, T_i = T_f$	Transformation irréversible
Monobare $P = var, P_i = P_f$	Transformation irréversible
Adiabatique	Pas d'échange de chaleur entre le système et le milieu extérieur

Les notions de thermostat et pressiostat caractérisent des systèmes dont la taille est suffisamment grande pour qu'un apport reste négligeable (atmosphère par exemple).

Sébastien Delpeuch · delpeuch.net · CC BY-NC-SA 4.0

Deuxième partie

Energie - Echanges d'énergie

L'énergie est la capacité d'un système à produire un travail (lumière, chaleur, électricité). Le premier principe de la thermodynamique exprime cette conservation de l'énergie.

1 Energie d'un système

Expression générale

$$E_c = \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{2} m_i v_i^2$$

$$E = E_c + E_p^{int} + E_p^{ext}$$

Distinction entre énergie macroscopique et énergie interne

$$E = E_c^M + E_p^{ext} + E_c^* + E_p^{int}$$

Energie interne U

$$U = E_c^* + E_p^{int}$$

L'énergie interne est une grandeur extensive et additive.

Théorème d'équartition de l'énergie : $U =$ degré de liberté.$\frac{1}{2} k_b T$ pour les molécules $U =$ degré de liberté.$\frac{1}{2} RT$ pour les moles.

Principe de conservation de l'énergie - Conséquences

Principe de conservation de l'énergie : l'énergie ne se crée pas, ne disparait pas, elle se conserve et éventuellement se transforme.

— L'energie d'un système isolé est constante

— Pour que l'énergie d'un système varie il faut des échanges avec le milieu extérieur

— L'énergie d'un système isolé à l'équilibre thermodynamique est constante

Sébastien Delpeuch · delpeuch.net · CC BY-NC-SA 4.0

Température et pression

Température

La température se traduit par l'agitation thermique des particules à l'echelle microscopiques.

Pour un gaz monoatomique contenant N particules sans interactions, chaque particule possède 3 degrés de liberté.

$$U_{GP}^{mono} = \frac{3}{2} n N_A k_B T = \frac{3}{2} n R T$$

Pour un gaz parfait diatomique on a : $\frac{1}{2} m < v^2 >= \frac{3}{2} k_B T$ et $U_{GP}^{diatom} = \frac{5}{2} RT$

L'énergie interne n'est fonction que de la température.

Pression

La pression est une grandeur scalaire, son unité SI est le Pascal et $1Pa = 1N.m^{-2}$

Travail

Le travail est l'énergie fournie par une force à un système lorsque son point point d'application se déplace.

$$\delta W = \vec{F}.\vec{dr}$$

$$W = \int \vec{F}.\vec{dr}$$

Travail des forces extérieures de pression

La force de pression extérieure vaut : $\vec{F} = -P_{ext} S.\vec{e_x}$ son travail élémentaire est $\delta W = -P_{ext} dV$

Le travail positif est reçu par le système alors que le négatif est cédé par le système.

Attention, le calcul du travail W va dépendre de la facon dont la pression P_{ext} est appliquée.

Si la pression est brutale : $W = \int -P_{ext} dV = -P_{ext} \Delta V$

Si la pression est quasi statique $P_{ext} = P_{int} = \frac{nRT}{V} = \frac{nRT_{ext}}{V}$

Travail électrique

$$P = ui$$

$$\delta W = Pdt = uidt = udq$$

Chaleur

Le transfert de chaleur Q ne s'exprime pas de manièe intrinsèque à l'aide de grandeurs macroscopiques.

Sébastien Delpeuch · delpeuch.net · CC BY-NC-SA 4.0

2 Premier principe

Le premier principe ou bilan d'énergie interne postule que lors d'une transformation infinitésimale, la variation d'énergie interne du système vaut :

$$dU = \delta W + \delta Q$$

Pour une transformation finie : $\Delta U = U_f - U_i = W_{ext} + Q_{ext}$

Lorsque seules les forces de pression sont présentes alors $dU = \delta Q - P_{ext}dV$

Pour un gaz parfait monoatomique : $\Delta U = \frac{3}{2}nR\Delta T = \frac{3}{2}nR(T_f - T_i)$

3 Calorimétrie et enthalpie

Tranferts thermiques

Le premier principe se traduit par $Q = \Delta U - W$

Transformation isochore - Enthalpie H

$V = cte, dV = 0 \Rightarrow \delta W = 0$ et $W = 0 \Rightarrow \Delta U = Q_e xt$

Transformation isobare

$W_{ext} = -P_{ext}\Delta V$

On a aussi $P_i = P_f = P_{ext}$.

On définit l'enthalpie : $H = U + PV$ donc lors d'une transformation isobare : $\Delta H = Q_{ext}$

Capacité thermique

La capacité thermique est l'énergie qu'il faut lui apporter pour augmenter sa température d'1K.

Calorimétrie à volume constant

$$dU = \delta Q$$

On définit la capacité thermique à volume constant $C_v = \frac{\delta U}{\delta T}$

On définit le coefficient calorimétrique : $l = P + \frac{\delta U}{\delta V}$

On a donc : $dU = C_v dT = \delta Q$ si C_v est constant on a $\Delta U = C_v \Delta T = Q_{ext}$

Cas des gaz parfaits

$$U_{GP}^{mono} = \frac{3}{2}nRT = C_v T$$

Sébastien Delpeuch · delpeuch.net · CC BY-NC-SA 4.0

$$U_{GP}^{diatom} = \frac{5}{2}nRT = C_vT$$

Calorimétrie à pression extérieure constante

$$dH = \delta Q$$

On définit la capacité thermique à pression constante $C_p = \frac{\delta H}{\delta T}$

$$H = C_pT$$

Cas des gaz parfaits

$H = \frac{5}{2}nRT = C_pT$

$$C_p^{mol} - C_V^{mol} = R$$

La relation de Mayer traduit clairement le fait qu'il faut plus d'énergie pour chauffer un gaz parfait à l'aide d'une transformation isobare qu'à l'aide d'une transformation isochore.

Coefficient isentropique γ

$$\gamma = \frac{C_P}{C_V}$$

Monoatomique	Diatomique
$C_v = \frac{3}{2}nR$	$C_v = \frac{5}{2}nR$
$C_p = \frac{5}{2}nR$	$C_p = \frac{7}{2}nR$
$\gamma_{mono} = \frac{5}{3}$	$\gamma_{dia} = \frac{7}{5}$

Loi de Dulong et Petit

Pour les phases condensées liquide et solides on a $dH = dU$ donc $C_V = C_P = C = 3nR$

Sébastien Delpeuch · delpeuch.net · CC BY-NC-SA 4.0

Troisième partie

Entropie et second principe

1 Introduction

Premier principe de la thermodynamique : conservation. Cela ne nou donne aucune information sur la réversibilité du système.
On définit donc une nouvelle variable d'Etat :l'entropie ce qui amène le second principe : l'évolution.

2 Equilibre

Lors des trnasformations d'énergie, l'énergie interne dépend des variables extensives.
Grâce à la méthode de Boltzman on a une simplification considérable lors du passage de l'échelle atomique à macroscopique.

1. Etat microscopique est inobservable car la mesure est une moyenne. ($t_{mesure} = 10^{-3}s$,système10^7 états).
2. Variable d'état stationnaire à l'équilibre.
3. Répartition uniforme de la matière. (ergodique)

Le nombre total d'état est : $\Omega = \Omega_{EN}\Omega_{Pos} = cte.T^{\frac{3N}{2}}.C_{N_0}^N$
Où $C_{N_0}^N \sim (\frac{N_0}{N})^N = (\frac{V}{Nv_0})^N$

3 Entropie

L'entropie est directement liée au désordre du système, lui même lié à Ω (plus le nombre d'état est grand, moins le système est ordonné).
Ainsi on a

$$S = k_b ln(\Omega) = f(U, V, N)$$

en $J.K^{-1}$

Détente de Joule-Gay-Lussac

Lorsqu'on relâche une contrainte dans un système isolé =, il se produit une transformation irréversible qui produit une augmentation de l'entropie. Autrement dit, l'entropie est maximale pour l'état d'équilibre naturel. De plus si le système est isolé et subit une transformation réversible on a $dS_{isol} = 0$.

Identité thermodynamique

On définit la température thermodynamique : $T = (\frac{\partial U}{\partial S})$. On a donc :

$$dU = -PdB + TdS + \mu dN$$

Sébastien Delpeuch · delpeuch.net · CC BY-NC-SA 4.0

Sens de transfert de la chaleur

La chaleur est toujours transférée du chaud vers le froid.

Deuxième principe

La chaleur ne passe jamais spontanément d'un corps froid à un corps chaud ainsi le deuxième principe peut s'énoncer de la manière suivante :
La variation d'entropie d'un système lors d'une transformation est la somme de l'entropie créée et de l'entropie échangée lors d'un échange de chaleur avec l'extérieur.

$$\Delta S = \Delta S^C + \Delta S^E$$

Une transformation sera qualifié d'isentropique si elle est réversible et adiabatique. De plus on peut aussi dire $\Delta S_{univers} = \Delta S^C \geq 0$.
L'entropie est une quantité qui augmente, contrairement à l'énergie qui se conserve de façon globale.

Sébastien Delpeuch · delpeuch.net · CC BY-NC-SA 4.0

Quatrième partie

Généralités sur les gaz - Transformations

4 Gaz parfaits

Définition

A température constante, la variation de pression d'une masse donnée de gaz est inversement proportionnelle à celle de son volume.

$$PV = Cte$$

Loi de Gay-Lussac

A pression constante, le volume occupé par une masse donnée de gaz est proportionnel à la température.

$$V = bT$$

Loi d'Avogadro-Ampère

Des volumes égaux de gaz de nature différente, pris dans les mêmes conditions de températures et pression, renferment la même quantité de matière.

Un gaz parfait est un gaz qui suit rigoureusement les lois de Boyle et Mariotte, de Gay-Lussac et D'Avogadro et Ampère.

Par combinaison de ces 3 relations on obtient

$$PV = nRT$$

Coefficients

On défini les coefficients isobare, isochore et isotherme :

$$\alpha = \frac{1}{V}\frac{\partial V}{\partial T}$$

$$\beta = \frac{1}{P}\frac{\partial P}{\partial T}$$

Sébastien Delpeuch · delpeuch.net · CC BY-NC-SA 4.0

$$\chi_T = -\frac{1}{V}\frac{\partial V}{\partial P}$$

Loi de Laplace

$$PV^\gamma = cte$$

Equation de van der walls

$$P = \frac{nRT}{V_n b} - \frac{an^2}{V^2}$$

Sébastien Delpeuch · delpeuch.net · CC BY-NC-SA 4.0